

TILM3702 — Tutoriaali 2 (osa 1)

March 23, 2024

Tehtävä 2

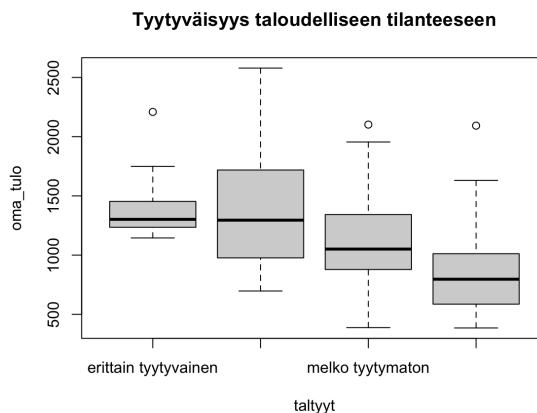
Tarkastellaan mahdollista yhteyttä taloudellisen tyytyväisyyden (*taltyyt*) ja omien nettotulojen *oma_tulo* välillä laskemalla R:llä kuvailevat tunnusluvut ryhmittäin ja piirtämällä Tukeyn laatikko-janakuviot havainnollistamaan asetelmaa:

```
> with(dat, tapply(oma_tulo, taltyyt, summary))
$`erittain tyytyväinen`
  Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
  1145   1235   1302   1406   1454   2209

$`melko tyytyväinen`
  Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
  697.0   978.2  1295.0  1355.0  1718.2  2579.0

$`melko tyytymaton`
  Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
  388.0   880.2  1051.0  1106.8  1333.8  2102.0

$`erittain tyytymaton`
  Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
  385.0   587.2   796.5   875.2  1006.8  2093.0
```



Havainnoista on nähtävissä, että omien nettotulojen sekä taloudellisen tyytyväisyyden välillä on selkeää korrelaatiota. Sekä keskiarvot että mediaanit laskevat kun siirrytään taloudellisen tyytyväisyyden luokissa alaspäin. Kaikissa hajonnat ovat myös kallellaan oikealle.

On kuitenkin merkittävää huomata, että melko tyytyväisten luokassa nettotulojen hajonta on suhteellisesti suurinta ja luokan suurimmat nettotulot ylittävät myös erittäin tyytyväisten luokan maksiminettotulot. Erittäin tyytyväisten nettotulot puolestaan ovat hyvin keskittyneitä mediaaninsa ympärille.

```
> with(dat, tapply(oma_tulo, taltyyt, shapiro.test))
$`erittain tyytyväinen`

      Shapiro-Wilk normality test

data:  X[[i]]
W = 0.79511, p-value = 0.003184

$`melko tyytyväinen`

      Shapiro-Wilk normality test

data:  X[[i]]
W = 0.94832, p-value = 0.002051

$`melko tyytymaton`

      Shapiro-Wilk normality test

data:  X[[i]]
W = 0.95938, p-value = 0.07354

$`erittain tyytymaton`

      Shapiro-Wilk normality test

data:  X[[i]]
W = 0.89492, p-value = 0.0003278
```

Ryhmiä normaali-jakautuneisuutta voidaan tutkia Shapiro-Wilkin testillä, jonka p-arvojen alittaessa määritellyn 0.05 merkitsevyystason, voidaan kyseisen luokan olettaa poikkeavan normaalijakaumasta eli normalisuusoletuksen olevan epätosi. Näin ollen nähdään, että ainoastaan 'melko tyytymätön' -luokan tulokset voidaan tulkita normaalisti jakautuneiksi kyseisen testin perusteella.

Tehtävä 3

Koska varianssianalyysi voidaan toteuttaa selittävän muuttujan ollessa normaalisti jakautunut, voidaan normaalisti jakautuneisuus perustella suhteellisen suuren otosmäärän johdosta yleisen raja-arvolauseen avulla.

```
> bartlett.test(oma_tulo~taltyyt)

Bartlett test of homogeneity of variances

data: oma_tulo by taltyyt
Bartlett's K-squared = 5.9084, df = 3, p-value = 0.1162
```

Bartlettin testistä, eli hajontojen yhtäsuuruustestistä, nähdään että p-arvo $0.1162 > 0.05$, jonka perusteella voidaan olettaa tutkittavien muuttujien homoskedastisuus. Tyytyväisyysluokkien populaatiohajontojen välillä ei siis ole tilastollisesti merkitseviä eroja, jolloin varianssianalyysissä voidaan huoletta käyttää F-testiä.

```
> anova(lm(oma_tulo~taltyyt))
Analysis of Variance Table

Response: oma_tulo
      Df    Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
taltyyt   3  8254276  2751425   18.177 1.876e-10 ***
Residuals 197 29820026   151371
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Koska yksisuuntaisen varianssianalyysin F-testillä (olettaen hajonnat yhtäsuuriksi Bartlettin testin tulosten perusteella) saatu p-arvo on 0.1876, voidaan se suoraan merkitä pienemmäksi kuin 0.01. Näin ollen tyytyväisyysluokkien populaatiokeskiarvoissa on tilastollisesti merkitseviä eroja. Näiden yksittäisten erojen tilastollisesta merkitsevyyttä voidaan edelleen tutkia sopivan monivertailumenetelmän avulla. Käytetään monivertailuun Bonferroni-korjattua testiä Bartlettin testin tulosten perusteella (populaatiohajonnat likimain samat).

```
> pairwise.t.test(oma_tulo, taltyyt, p.adj="bonferroni")

Pairwise comparisons using t tests with pooled SD

data: oma_tulo and taltyyt

      erittäin tyytyväinen melko tyytyväinen melko tyytymätön
melko tyytyväinen    1.0000                -                -
melko tyytymätön    0.0568                0.0023                -
erittäin tyytymätön 4.0e-05                4.1e-10               0.0180

P value adjustment method: bonferroni
```

Monivertailun tulosten perusteella saadaan seuraavat p-arvot ja niistä muodostetut päätelmät (kun merkitsevyystasoksi asetetaan 0.01):

- Erittäin tyytyväiset vs. melko tyytyväiset: $p = 1.0$ (ei merkitsevä)
- Erittäin tyytyväiset vs. melko tyytymättömät: $p = 0.0568$ (ei merkitsevä)
- Erittäin tyytyväiset vs. erittäin tyytymättömät: $p = 4.0 \cdot 10^{-5}$ (merkitsevä)

- Melko tyytyväiset vs. melko tyytymättömät: $p = 0.0023$ (merkitsevä)
- Melko tyytyväiset vs. erittäin tyytymättömät: $p = 4.1 \cdot 10^{-10}$ (merkitsevä)
- Melko tyytymättömät vs. erittäin tyytymättömät: $p = 0.0180$ (merkitsevä)

Tehtävä 4

Toteutetaan sama monivertailu Kruskal-Wallis-testillä ja korjatuilla U-testeillä:

```
> kruskal.test(oma_tulo~taltyyt)

Kruskal-Wallis rank sum test

data:  oma_tulo by taltyyt
Kruskal-Wallis chi-squared = 47.432, df = 3, p-value = 2.813e-10
```

Koska Kruskal-Wallis-testillä saatu p-arvo on pieni (< 0.01), voidaan todeta etteivät tutkittavat jakaumat perustu samaan jakaumaan (samuus populaatiotasolla). Tutkittavien tyytyväisyyden luokkien keskimääräisissä sijainneissa on siis tilastollisesti merkitseviä eroja.

```
> pairwise.wilcox.test(oma_tulo, taltyyt)

Pairwise comparisons using Wilcoxon rank sum test with continuity correction

data:  oma_tulo and taltyyt

           erittäin tyytyväinen melko tyytyväinen melko tyytymätön
melko tyytyväinen  0.4702          -          -
melko tyytymätön  0.0046          0.0062          -
erittäin tyytymätön 2.9e-05          6.4e-09          0.0014

P value adjustment method: holm
```

Holm-korjatun U-testillä saadut p-arvot ovat pääosin huomattavasti pienempiä kuin tehtävässä 3 saadut Bonferroni-korjatun monivertailutestin tulokset (samalla merkitsevyystasolla 0.01). Aiemmassa monivertailutestissä merkitseviä pareja saatiin neljä kappaletta, mutta nyt niitä saadaan viisi:

- Erittäin tyytyväiset vs. melko tyytyväiset: $p = 0.4702$ (ei merkitsevä)
- Erittäin tyytyväiset vs. melko tyytymättömät: $p = 0.0046$ (merkitsevä)
- Erittäin tyytyväiset vs. erittäin tyytymättömät: $p = 2.9 \cdot 10^{-5}$ (merkitsevä)
- Melko tyytyväiset vs. melko tyytymättömät: $p = 0.0062$ (merkitsevä)
- Melko tyytyväiset vs. erittäin tyytymättömät: $p = 6.4 \cdot 10^{-10}$ (merkitsevä)
- Melko tyytymättömät vs. erittäin tyytymättömät: $p = 0.0014$ (merkitsevä)

Koska normaalijakaumaan perustuva (tehtävä 3) ja epäparametrinen testi (tehtävä 4) eivät tuota yhtä suurta määrää merkitseviä pareja, tulee pohtia kumpi tulos tulisi raportoida. Päätöksessä tulee ottaa huomioon menetelmissä käytettyjen korjausten merkitys tyypin I virhettä kontrolloivana menetelmänä. Bonferronin menetelmä johtaa aina konservatiivisempiin tuloksiin, mutta toisaalta joissain tilanteissa myös molempien tulosten raportointi voi antaa yksittäisiä testejä kattavamman kuvan saaduista tuloksista ja asetelmasta (tutkimuksesta/kontekstista riippuen).

Tehtävä 5

Tutkitaan vielä taloudelliseen tilanteeseen erittäin tyytymättömien ryhmän poikkeavuutta suhteessa kolmeen muuhun suhteessa omiin nettotuloihin (Bonferroni-korjattujen) LSD-testien avulla.

```
# Jaetaan data ryhmiin tyytyväisyyden perusteella
groups <- split(oma_tulo, taltyyt)

# Tehdään yksittäiset t-testit
test1 <- t.test(groups[["erittäin tyytymaton"]], groups[["erittäin tyytyväinen"]])
test2 <- t.test(groups[["erittäin tyytymaton"]], groups[["melko tyytyväinen"]])
test3 <- t.test(groups[["erittäin tyytymaton"]], groups[["melko tyytymaton"]])

# Yhdistetään p-arvot
p_vals <- c(test1$p.value, test2$p.value, test3$p.value)

# Tehdään Bonferroni-korjaus
p_adj <- p.adjust(p_vals, method="bonferroni")

print(paste("'erittäin tyytymaton' - 'erittäin tyytyväinen':", p_adj[1]))
print(paste("'erittäin tyytymaton' - 'melko tyytyväinen':", p_adj[2]))
print(paste("'erittäin tyytymaton' - 'melko tyytymaton':", p_adj[3]))
```

Testien perusteella nähdään jokaisen kolmen vertailun parin olevan merkitsevä eli vertailtujen ryhmien nettotulot poikkeavat toisistaan tilastollisesti merkittävästi:

- Erittäin tyytymättömät vs. erittäin tyytyväiset: $p = 4.7654 \cdot 10^{-6}$
- Erittäin tyytymättömät vs. melko tyytyväiset: $p = 7.3506 \cdot 10^{-10}$
- Erittäin tyytymättömät vs. melko tyytymättömät: $p = 0.004646$